educación IT
CODE YOUR FUTURE

Bootcamp DevOps Engineer

Fase 1 - SysAdmin

Módulo 2

educación IT
CODE YOUR FUTURE

Mantenimiento de Sistemas de Archivos

Espacio e los inodos libres de particiones

Un sistema de lectura/escritura no sirve de mucho si crece hasta el punto en que no pueda admitir nuevos ficheros. Esto puede ocurrir si nuestro sistema de ficheros se llena o si se queda sin inodos libres. Los ***inodos*** son las **estructuras de datos dentro del sistema de archivos que describen los archivos** (valga la redundancia) en el disco. Cada sistema de archivos contiene un **número finito de inodos** que se establecen en el momento de creación del sistema de archivos.

Este número es, a su vez, el máximo número de archivos que un sistema de archivos puede acomodar. Como se crean con un número de inodos enorme, probablemente nunca crearemos tantos archivos como para agotar este número. No obstante, **es posible quedarse sin inodos libres en particiones que contengan muchos ficheros pequeños**.

Comando df

Es muy importante prevenir la escasez de inodos libres en las particiones del sistema. El comando **`df`** brinda información necesaria, tanto sobre el uso del espacio en disco, como de los inodos libres. Además, nos muestra información general sobre el uso del disco en los sistemas de ficheros montados en directorios.

Normalmente, **en los directorios, indicamos ficheros de dispositivos de particiones**, como por ejemplo, `/dev/hda1`, pero si indicamos otro tipo de nombre de fichero o directorio, obtendremos información sobre la partición donde está ubicado dicho fichero o directorio.

Si omitimos directorios, se mostrará la información relativa a los sistemas de ficheros montados en los dispositivos incluidos en `/etc/fstab`. La forma correcta de utilizar el comando **`df`** es la siguiente:

```
# df  [opciones]  /dev/sd[a|b|c|d][1,2,3,4]
```

Opciones	Descripción
-h	Muestra los resultados en un formato legible para las personas, incluyendo sufijos como M (megabytes) y G (gigabytes).
-i	Muestra información sobre los inodos libres en lugar de la información por defecto sobre el espacio libre en disco.

Muestra espacio:

```
# df -h
S.ficheros          Tamaño Usado   Disp  Uso%   Montado en
udev                  3,8G     0   3,8G    0%      /dev
tmpfs                 3,9G  5,5M   3,8G    1%      /dev/shm
tmpfs                 3,9G  784K   3,9G    1%      /run
/dev/sda2              59G   21G   38G    35%      /
```

Muestra inodos libres:

```
# df -i
Filesystem                          Inodes      IUsed       IFree      IUse%    Mounted on
rootfs                              9461760     570487      8891273     7%          /
```

El sistema de archivos **btrfs** tiene su propia herramienta para **comprobar el espacio libre y el ocupado**, con mucho detalle:

```
# btrfs filesystem usage /
Overall:
   Device size:                 368.55GiB
   Device allocated:            303.02GiB
   Device unallocated:           65.54GiB
   Device missing:                  0.00B
   Used:                        276.40GiB
   Free (estimated):             90.37GiB      (min: 90.37GiB)
   Data ratio:                       1.00
   Metadata ratio:                   1.00
   Global reserve:              440.16MiB      (used: 0.00B)
   Multiple profiles:                  no
```

...

```
Data,single: Size:298.01GiB, Used:273.17GiB (91.67%)
  /dev/sda6      298.01GiB

Metadata,single: Size:5.01GiB, Used:3.23GiB (64.56%)
  /dev/sda6        5.01GiB

System,single: Size:4.00MiB, Used:48.00KiB (1.17%)
  /dev/sda6        4.00MiB

Unallocated:
  /dev/sda6       65.54GiB
```

Ejemplos con file y df

Ver el tipo de sistema de archivos

```
# file -sL /dev/sda1
/dev/sda1: Linux rev 1.0 ext4 filesystem data, UUID=89d04b0f-ded3-48fd-bfd3-faf578461f4a (needs journal
        recovery) (extents) (huge files)
[root@oc6127656113 ~]# file -sL /dev/sda2
/dev/sda2: LUKS encrypted file, ver 1 [aes, xts-plain64, sha1] UUID: 11afdf03-a117-4c12-8139-faba5bc00604
[root@oc6127656113 ~]#
[root@oc6127656113 ~]# file -sL /dev/mapper/vg_restaurador-RootVol
/dev/mapper/vg_restaurador-RootVol: Linux rev 1.0 ext4 filesystem data,
        UUID=ac95f73c-4cbf-40de-b5af-cea7a33b11e4, volume name "_Fedora-15-x86_6/" (needs journal recovery)
        (extents) (large files) (huge files)
```

Mostrar un listado de particiones, espacio ocupado y punto de montaje

```
#  df -h | grep '^/dev'  | tr -s ' '| cut -d' ' -f1,2,6  /
dev/mapper/fedora-root 49G /
/dev/sda3 108G /mnt/win10
/dev/mapper/fedora-home 305G /home
/dev/sda5 976M /boot
```

Espacio ocupado por archivos y directorios

Comando du

El **comando du** nos puede ayudar, al **mostrar directorio por directorio, el uso del espacio en disco**. Así mismo, examina los directorios recursivamente y muestra **información detallada o resumida** sobre el espacio en disco consumido. La forma correcta de utilizar el comando **du** es la siguiente:

```
# du  [opciones] [directorio]
```

Opciones	Descripción
-a	Muestra todos los ficheros, no solo los directorios.
-c	Genera un gran total de todos los elementos listados.
-h	Muestra los resultados en un formato legible para las personas, incluyendo sufijos como M (megabytes) y G (gigabytes).
-s	Visualiza un sumario para cada uno de los directorios especificados, en lugar de los totales encontrados recursivamente en cada subdirectorio.
-S	Excluye los subdirectorios de las sumas y los totales, limitándose a totalizar los directorios.

Espacio total ocupado por **/etc**:

```
# du -sch /etc
18M    /etc
18M    total
```

Espacio total ocupado por distintos directorios:

```
# du -sch /*
7.4M   /bin
42M    /boot
56K    /debian
(...salida cortada…)
```

Si queremos saber cuáles son los diez archivos más grandes en el directorio actual, usamos:

```
# du -s * | sort -nr | head
```

Espacio en particiones sin montar en ext4

Si necesitamos medir el espacio en alguna partición sin montar en **ext4**, hacemos lo siguiente:

```
tune2fs -l /dev/sda5 | egrep 'Free|(Inode|Block) count|^Block size|Reserved'Inode count:
65536
Block count:              262144
Reserved block count:     13107
Free blocks:              111889
Free inodes:              65396
Block size:               4096
Reserved GDT blocks:      127
Reserved blocks uid:      0 (user root)
Reserved blocks gid:      0 (group root)
```

Donde:

```
EU=[BC-(FB+RB)]*(BS/1024/1024)
```

Donde:

EU	Espacio usado en MB.
BC	Cantidad de bloques.
FB	Bloques libres.
RB	Bloques reservados.
BS	Tamaño del bloque en bytes.

El comando tune2fs en sistemas extendidos

El comando **`tune2fs`**, permite configurar algunas características del comportamiento de nuestro sistemas de archivos.

Opciones	Descripción
`-c [número]`	Define el número máximo de montajes antes de verificarlo.
`-C [número]`	Define el número de veces que se montó.
`-f`	Fuerza la operación.
`-j`	Agrega journaling (convierte de ext2 a ext3).
`-m [número]`	Cambia el porcentaje de bloques reservados.

Muestra información del sistema de archivos:

```
# tune2fs -l /dev/sda1
tune2fs 1.41.14 (22-Dec-2010)
**Filesystem volume name:   <none>**
Last mounted on:          /boot
Filesystem UUID:          89d04b0f-ded3-48fd-bfd3-faf578461f4a
Filesystem magic number:  0xEF53
Filesystem revision #:    1 (dynamic)
**Filesystem features:      has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype needs_recovery extent flex_bg
sparse_super huge_file uninit_bg dir_nlink extra_isize**
Filesystem flags:         signed_directory_hash
Default mount options:    user_xattr acl
Filesystem state:         clean
Errors behavior:          Continue
(...salida cortada…)
```

Herramientas de mantenimiento y optimización en xfs

xfs_metadump

Solo debería ser usado para **copiar sistemas de archivos desmontados**, de solo lectura o congelados (**`xfs_freeze`**). Podemos **copiar los metadatos** hacia un archivo:

```
# xfs_metadump -g /dev/sdb6 prueba.img
Copied 347520 of 1141120 inodes (1 of 4 AGs)
# ls -lh prueba.img
-rw-r--r-- 1 root root 123M nov 24 23:22 prueba.img
```

Uso el comando **`file`** para que reconozca el tipo de archivo:

```
# file prueba.img
rino: XFS filesystem metadump image
```

xfs_db

Este programa sirve para hacer **tareas de depuración** y para **obtener información de bajo nivel del sistema**, por ejemplo:

```
# xfs_db -r /dev/sdb6
xfs_db> frag
actual 92517, ideal 91628, fragmentation factor 0,96%
Note, this number is largely meaningless.
Files on this filesystem average 1,01 extents per file
xfs_db> quit
```

La opción **-r** es para operar en modo sólo lectura.

xfs_fsr

Esta herramienta sirve para reorganizar el sistema de archivos:

```
# xfs_fsr /dev/sdb6
```

Fuentes y recursos

Más recursos

En libros

- "CompTIA Linux+ / LPIC-1 Cert Guide: (Exams LX0-103 & LX0-104/101-400 & 102-400)", Ross Brunson & Sean Walberg.
- "CompTIA Linux+ /LPIC-1 Certification All-In-One Exam Guide, Premium Second Edition With Online Practice Labs (Exams LX0-103 & LX0-104/101-400 & 102-400)", Robb Tracy.
- "LPIC-1 Certification All-in-One Exam Guide Exams", Robb Tracy.

En Internet

- How to check free disk space in Linux.
- Particiones y sistemas de ficheros.
- Comprobar y reparar sistemas de archivos con fsck.
- lct-innovation/LPI/104.2.
- How to fix (fsck) a root file system that you have to boot into on Linux.
- Slackbook:working_with_filesystems.

Anexo: Herramientas avanzadas para ext2/ext3/ext4

Comando debugfs

Herramienta interactiva para tener información de depuración o reparar el sistema de archivos ext2/ext3/ext4 en una partición específica:

```
# debugfs /dev/sda1
debugfs 1.41.14 (22-Dec-2010)
debugfs:  help
Available debugfs requests:

show_debugfs_params, params
                          Show debugfs parameters
open_filesys, open         Open a filesystem
close_filesys, close       Close the filesystem
feature, features          Set/print superblock features
dirty_filesys, dirty       Mark the filesystem as dirty
init_filesys                     Initialize a filesystem (DESTROYS DATA)
```

...

```
show_super_stats, stats    Show superblock statistics
ncheck                     Do inode->name translation
icheck                           Do block->inode translation
change_root_directory, chroot
                                 Change root directory
change_working_directory, cd
                                 Change working directory
list_directory, ls         List directory
show_inode_info, stat      Show inode information
dump_extents, extents, ex
                                 Dump extents information
link, ln                         Create directory link
unlink                                 Delete a directory link
mkdir                Create a directory
rmdir                            Remove a directory
rm                               Remove a file (unlink and kill_file, if appropriate)
kill_file                        Deallocate an inode and its blocks
(...salida cortada...)
debugfs:  features
Filesystem features: has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype needs_recovery extent flex_bg
sparse_super huge_file uninit_bg dir_nlink extra_isize
debugfs:
```

Si quisiéramos, podríamos **marcar el sistema como `dirty`** para modificar algún inodo, limpiarlo, testear bloques, borrar links, crear directorios, estadísticas, buscar archivos, etc.

Comando dumpe2fs

Muestra la **información del bloque** y **grupo de bloques** de un sistema de archivos presente en un dispositivo:

```
# dumpe2fs /dev/sdb1
dumpe2fs 1.42.5 (29-Jul-2012)
Filesystem volume name:   <none>
Last mounted on:          <not available>
Filesystem UUID:          9ffb0998-82a4-47bd-a4ca-4ae0f0240198
Filesystem magic number:  0xEF53
Filesystem revision #:    1 (dynamic)
Filesystem features:      has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype sparse_super
Filesystem flags:         signed_directory_hash
Default mount options:    (none)
Filesystem state:         clean
Errors behavior:          Continue
Filesystem OS type:       Linux
Inode count:              38912
Block count:              155648
Reserved block count:     7782
Free blocks:              102594
Free inodes:              38660
(...salida cortada...)
```

Listar los **superbloques**:

```
#  dumpe2fs /dev/sda1 |grep -i super
dumpe2fs 1.41.14 (22-Dec-2010)
Filesystem features:      has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype needs_recovery extent flex_bg
sparse_super large_file huge_file uninit_bg dir_nlink extra_isize
  Primario superbloque en 0, descriptores de grupo en 1-15
  Respaldo superbloque en 32768, descriptores de grupo en 32769-32783
  Respaldo superbloque en 98304, descriptores de grupo en 98305-98319
  Respaldo superbloque en 163840, descriptores de grupo en 163841-163855
(...salida cortada...)
```

educación IT
CODE YOUR FUTURE

¡Sigamos trabajando!